

科学机器学习 +HW3 报告

2100012131 蒋鹏

2025 年 12 月 16 日

目录

1 全连接神经网络	1
1.1 问题描述	1
1.2 数值方法	2
1.3 线性函数	2
1.3.1 参数设置	2
1.3.2 数值结果	2
1.4 二次函数	4
1.4.1 参数设置	4
1.4.2 数值结果	4
1.5 正弦函数	6
1.5.1 参数设置	6
1.5.2 数值结果	6
2 卷积神经网络	8
2.1 问题描述	8
2.2 数值方法	8
2.3 网络描述	9
2.4 参数设置	9
2.5 数值结果	9

1 全连接神经网络

1.1 问题描述

考虑 $R \rightarrow R$ 的线性函数 $y = x$ ，随机生成 1000 个 $[-1, 1]$ 上的数据 $\{x_i, y_i\}$ ，使用 $\sigma = \text{ReLU}$ 作为激活函数的两层神经网络

$$f(x) = W^{(2)}\sigma(W^{(1)}x + b^{(1)}) + b^{(2)} \quad (1)$$

D	内插最大误差	内插平均误差	外推最大误差	外推平均误差
2	0.226	0.014	10.7	2.7
5	0.137	7.1e-3	9.1	2.3
10	3.5e-2	5e-3	2.9	1.2
20	1.5e-2	2.7e-3	4.2	1.3
100	2.8e-3	7e-4	2.0	0.96
500	1.6e-3	3.9e-4	0.68	0.20

表 1: 线性函数

进行拟合。自己尝试不同的 D 进行训练，并对 $x \in [-10, 10]$ 进行预测。线性函数 $y = x$ 能被两层神经网络精确表示吗？如果可以，神经网络的训练能找到这样的精确表示吗？考虑二次函数 $y = x^2$ 和 高频函数 $y = \sin(10\pi x)$ ，重复上述练习。

1.2 数值方法

使用 `pytorch` 搭建神经两层神经网络，激活函数为 $\sigma = \text{ReLU}$ ，损失函数使用均方误差 `MSELoss`，优化器为 `Adam`。为了简单，设定随机种子为 42 号。

1.3 线性函数

1.3.1 参数设置

学习率 $\text{lr}=0.001$ ， $\text{epoch}=2000$ ， $D=[2, 5, 10, 20, 100, 500]$ 。

1.3.2 数值结果

首先用表格展示数值结果。下面用图片展示数值结果，包括真实函数与预测函数曲线对比、预测误差曲线、训练 Loss 下降曲线。从理论分析和数值结果中可以得到：

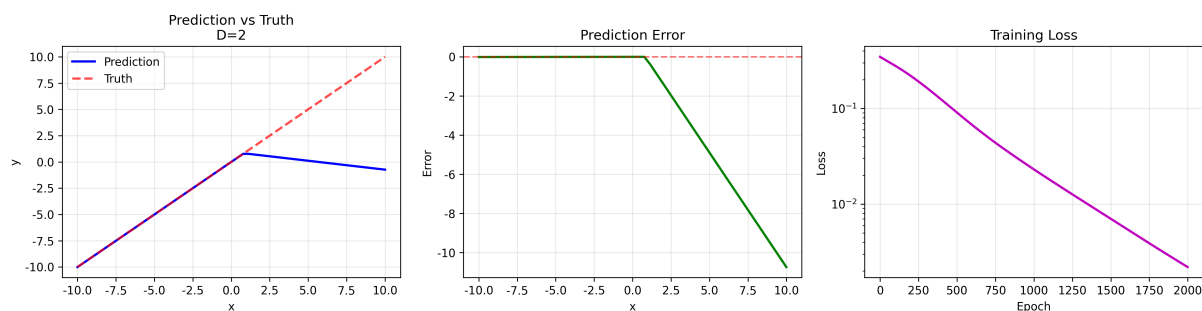


图 1: linear D2

- 线性函数 $y = x$ 可以被两层神经网络精确表示，原因是两层 `ReLU` 可以表示连续分段线性函数。具体而言， $f(x) = x = \text{ReLU}(x) - \text{ReLU}(-x)$ 。以 $D = 2$ 为例，取 $W^{(1)} = [1, 1]^T$ ， $b^{(1)} = [0, 0]^T$ ， $W^{(2)} = [1, -1]$ ， $b^{(2)} = 0$ 即可。而对 $D > 2$ 是类似的，只需要取多余分量均为 0 即可。

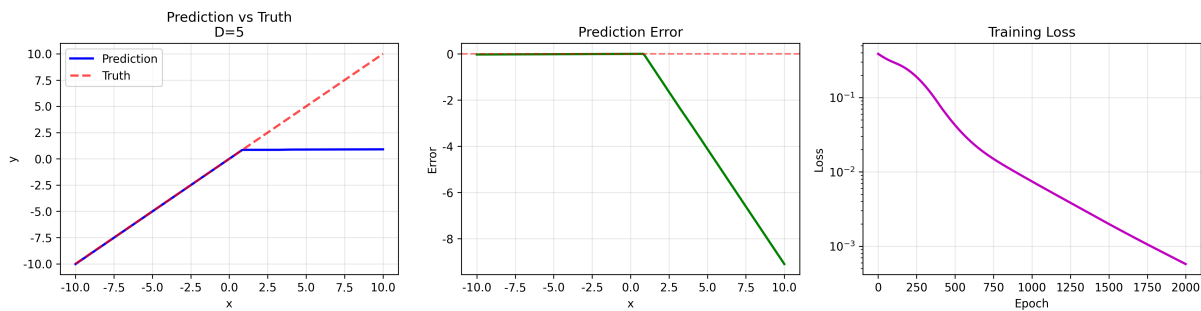


图 2: linear D5

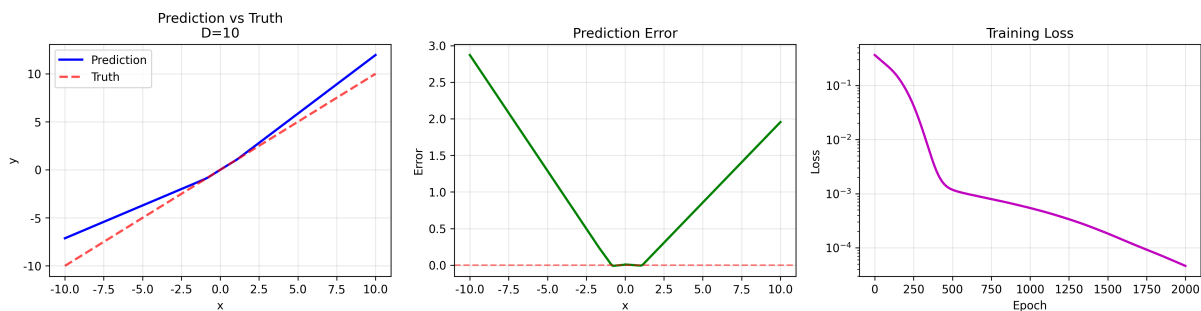


图 3: linear D10

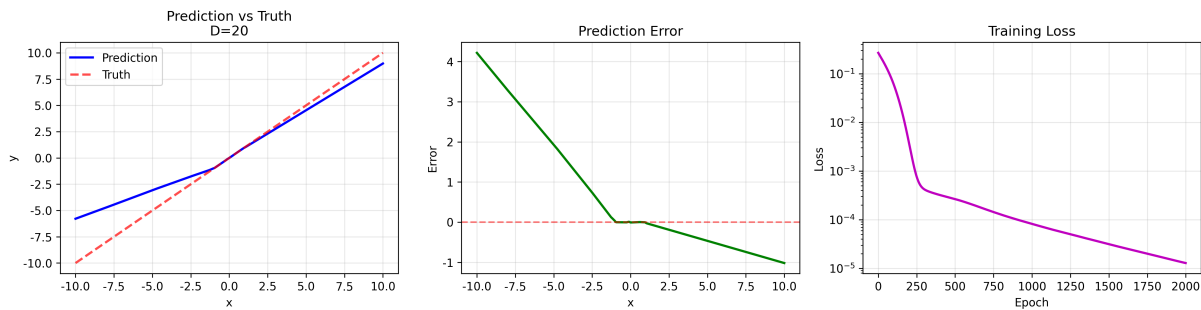


图 4: linear D20

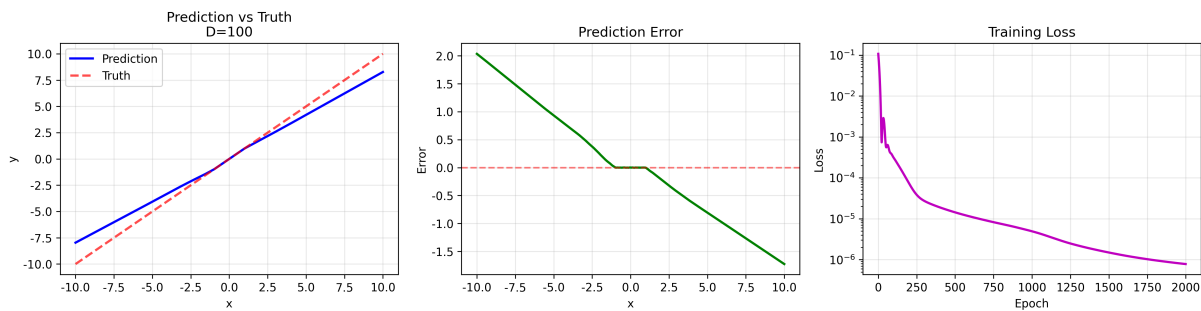


图 5: linear D100

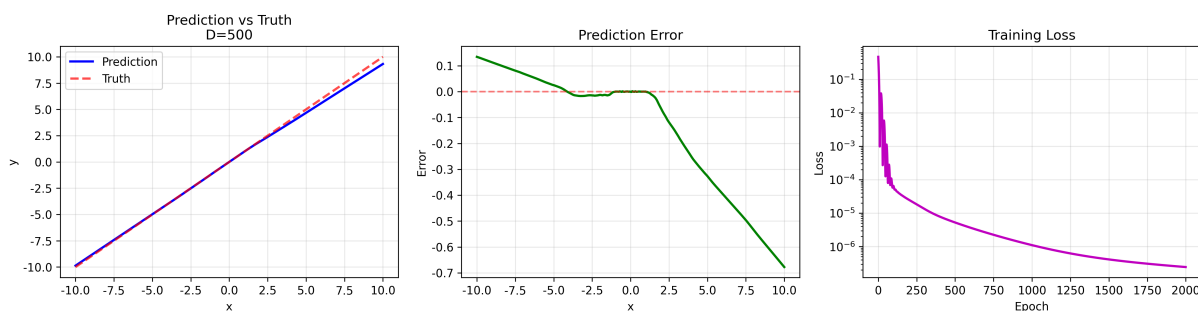


图 6: linear D500

D	内插最大误差	内插平均误差	外推最大误差	外推平均误差
2	0.66	0.26	100	36.8
10	0.40	0.11	98.1	34.0
50	8e-2	1.6e-2	91.6	30.8
100	4.3e-2	5.0e-3	85.8	29.4
500	3.7e-3	9.7e-4	85.4	28.7
1000	1.8e-3	3.6e-4	85.1	28.7

表 2: 二次函数

- 从数值结果看，通过该神经网络学到的是分段线性函数，在测试数据范围内，随着 D 增大，内插误差逐渐减小到 $1e-2$ 内，外推误差也呈现减小趋势，最终误差较小，基本可以认为信任此预测，表明逐渐逼近线性函数。但是得到的结果始终不是全局线性函数，而是分段线性函数，所以神经网络的训练没有找到这样的精确表示，但是找到了较为近似的表示。

1.4 二次函数

1.4.1 参数设置

学习率 $lr=0.0001$ ，epoch=5000， $D=[2, 10, 50, 100, 500, 1000]$ 。

1.4.2 数值结果

首先用表格展示。下面用图片展示数值结果，包括真实函数与预测函数曲线对比、预测误差曲线、训练 Loss 下降曲线。从理论分析和数值结果中可以得到：

- 二次函数 $y = x^2$ 不可以被两层神经网络精确表示，原因是两层 ReLU 可以表示连续分段线性函数，但无法表达二次函数。
- 从数值结果看，通过该神经网络学到的是分段线性函数，在测试数据范围内，随着 D 增大，内插误差减小到 $1e-2$ 内，但外推误差虽然在减小，但数值很大，维持在 85 以上，无法信任此预测，这表明该预测并未全局拟合二次函数。
- 原因分析：在 $[-1, 1]$ 内，神经网络训练得到的是分段线性函数，其斜率大致在 1.0-2.0 之间。合理假设所预测的斜率是 1.5 左右，则代入可得在 $x = 10, -10$ 的预测值为 15，所以

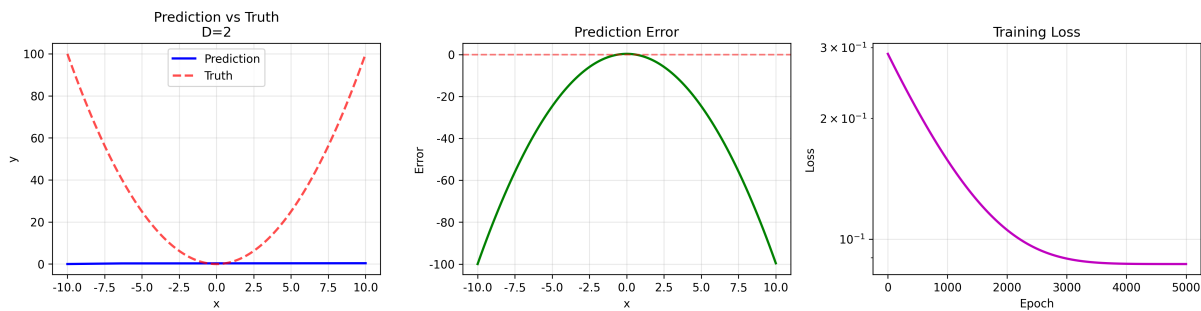


图 7: quadratic D2

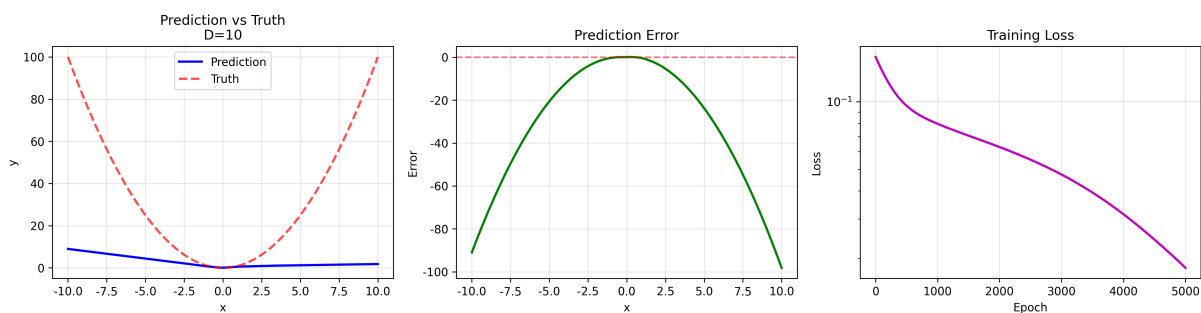


图 8: quadratic D10

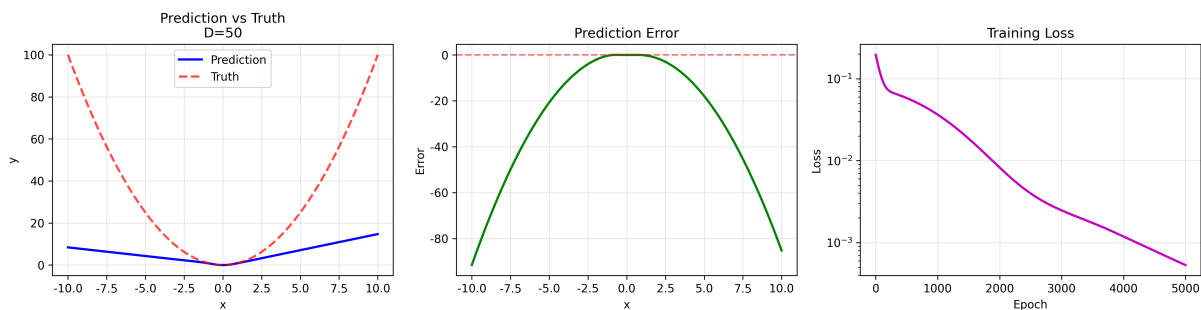


图 9: quadratic D50

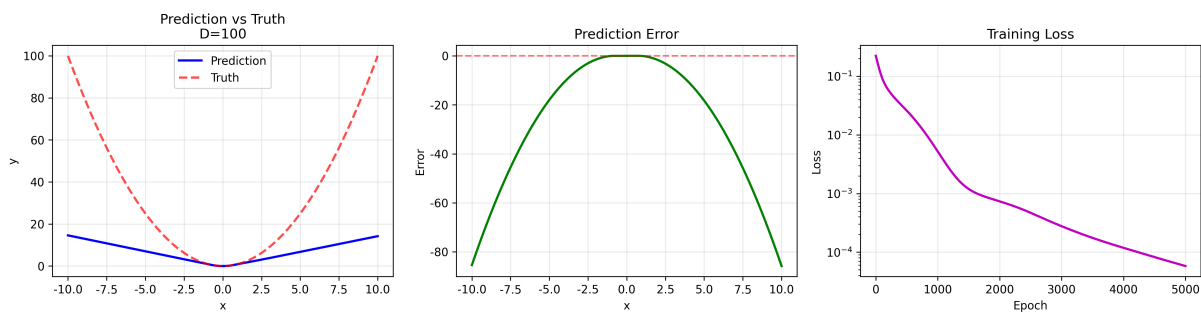


图 10: quadratic D100

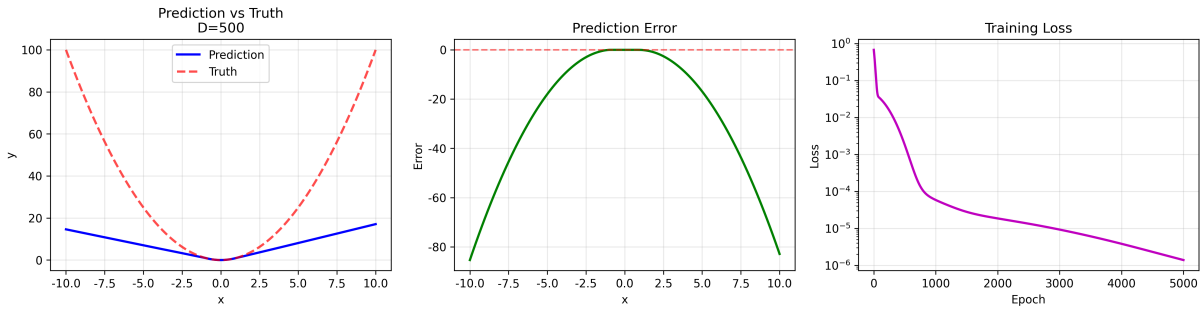


图 11: quadratic D500

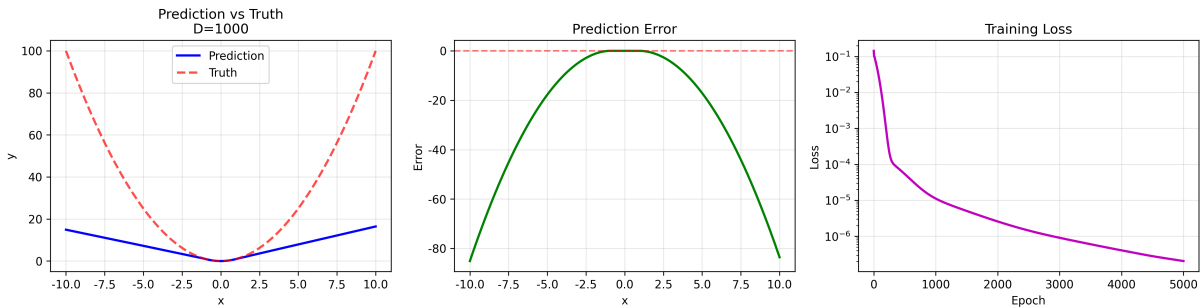


图 12: quadratic D1000

误差大约为 85。

- 改进方法：重新选择更合适的激活函数和网络架构，比如增加神经网络深度。

1.5 正弦函数

1.5.1 参数设置

学习率 $lr=0.00001$, $epoch=10000$, $D=[2, 10, 50, 100, 500, 1000]$ 。

1.5.2 数值结果

首先用表格展示。下面用图片展示数值结果，包括真实函数与预测函数曲线对比、预测误差曲线、训练 Loss 下降曲线。从理论分析和数值结果中可以得到：

D	内插最大误差	内插平均误差	外推最大误差	外推平均误差
2	1.04	0.64	1.31	0.65
10	1.05	0.65	1.8	0.70
50	1.09	0.64	6.28	1.96
100	1.09	0.64	5.71	2.11
500	1.18	0.62	16.2	7.37
1000	1.12	0.61	27.0	12.2

表 3: 正弦函数

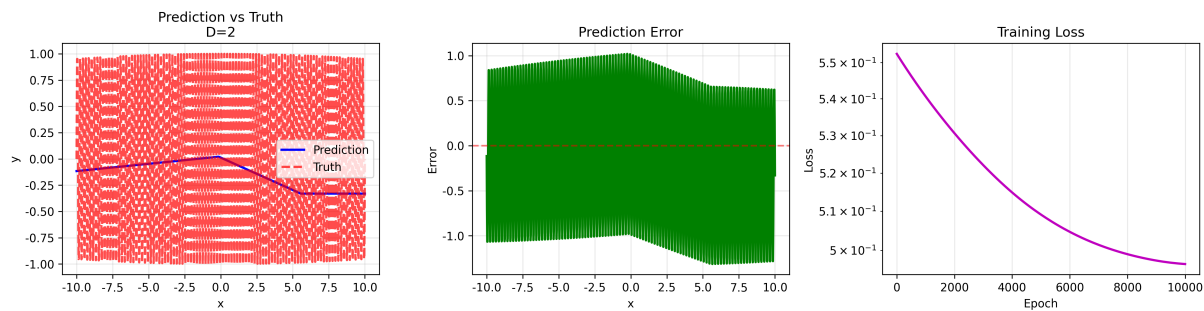


图 13: sine D2

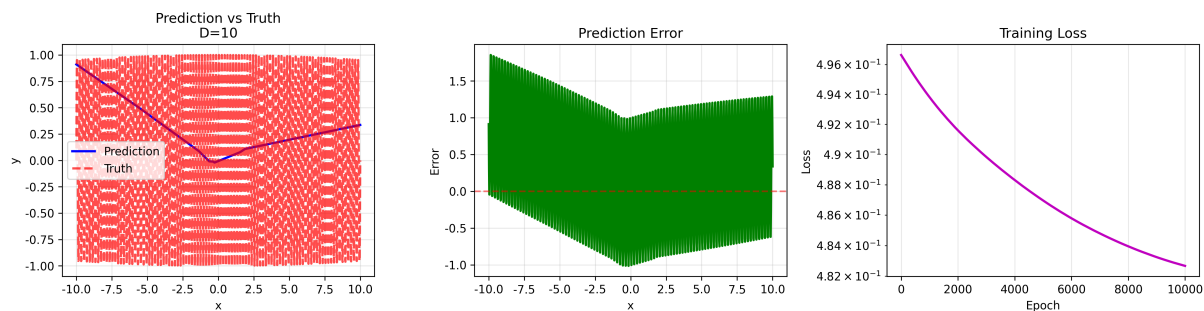


图 14: sine D10

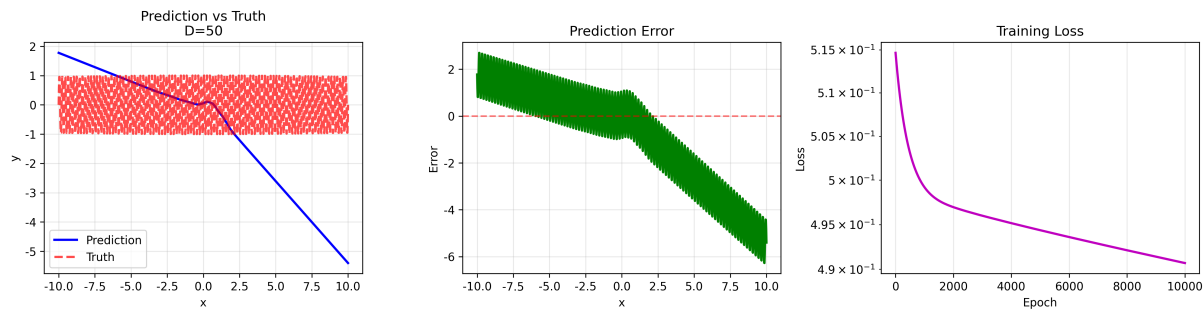


图 15: sine D50

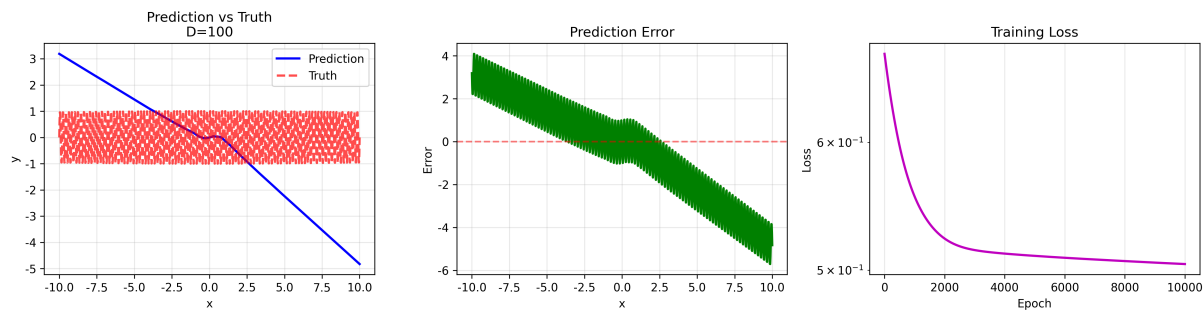


图 16: sine D100

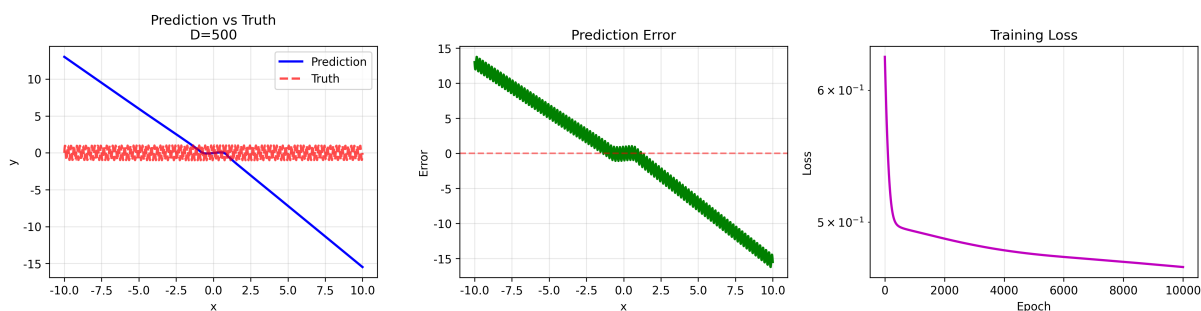


图 17: sine D500

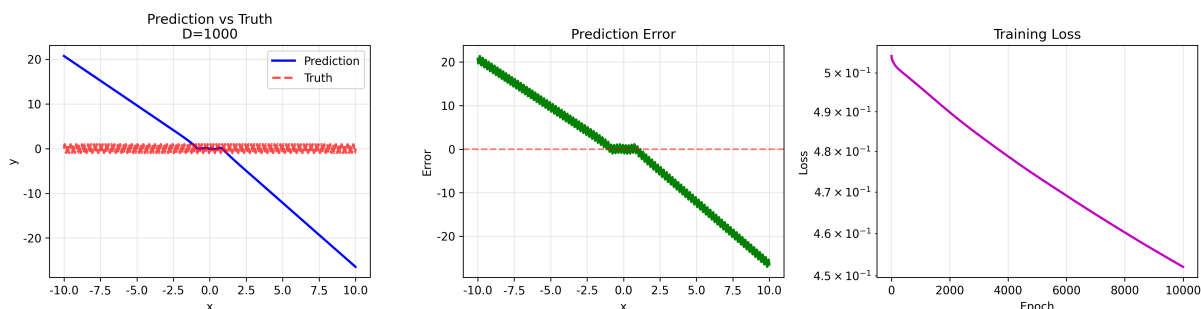


图 18: sine D1000

- 正弦函数 $y = \sin(10\pi x)$ 不可以被两层神经网络精确表示，原因是两层 ReLU 可以表示连续分段线性函数，但无法表达正弦函数。
- 从数值结果看，通过该神经网络学到的是分段线性函数，在测试数据范围内，随着 D 增大，内插误差基本不变，外推误差呈现增大的趋势，无法信任此预测。
- 原因分析：在 $[-1, 1]$ 内，神经网络训练得到的是分段线性函数。由于原函数高度振荡，分段线性函数完全无法捕捉此特征行为。
- 改进方法：重新选择更合适的激活函数和网络架构，比如增加神经网络深度。

2 卷积神经网络

2.1 问题描述

学习使用手写数字图像数据集 MNIST，考虑卷积神经网络进行手写数字图形的分类，详细描述搭建的网络，报告结果。

2.2 数值方法

使用 pytorch 搭建卷积神经网络，损失函数使用交叉熵 CrossEntropyLoss，优化器为 Adam。

2.3 网络描述

输入层：输入维度 $1 \times 28 \times 28 \rightarrow$
第一卷积层：提取 32 种特征，卷积核 3×3 ，激活函数 ReLU，输出维度 $32 \times 28 \times 28 \rightarrow$
第一池化层：最大化 2×2 区域，输出维度 $32 \times 14 \times 14 \rightarrow$
第二卷积层：提取 64 种特征，卷积核 3×3 ，激活函数 ReLU，输出维度 $64 \times 14 \times 14 \rightarrow$
第二池化层：最大化 2×2 区域，输出维度 $64 \times 7 \times 7 \rightarrow$
展平操作：输出维度 $64 \times 7 \times 7 = 3136 \rightarrow$
第一 Dropout 层：丢弃率 0.25， $\rightarrow$
第一全连接层：激活函数 ReLU，输入输出维度 $3136 \rightarrow 128 \rightarrow$
第二 Dropout 层：丢弃率 0.50， $\rightarrow$
输出层：第二全连接层，无激活函数，输入输出维度 $128 \rightarrow 10$ 。

2.4 参数设置

学习率 $lr=0.001$ ，Epoch=10。

2.5 数值结果

当 Epoch=10，最终结果：Loss=0.0351，Accuracy=98.90%，Test Accuracy=99.31%。训练曲线如图19所示，包括 Loss 下降曲线和 Accuracy 上升曲线。

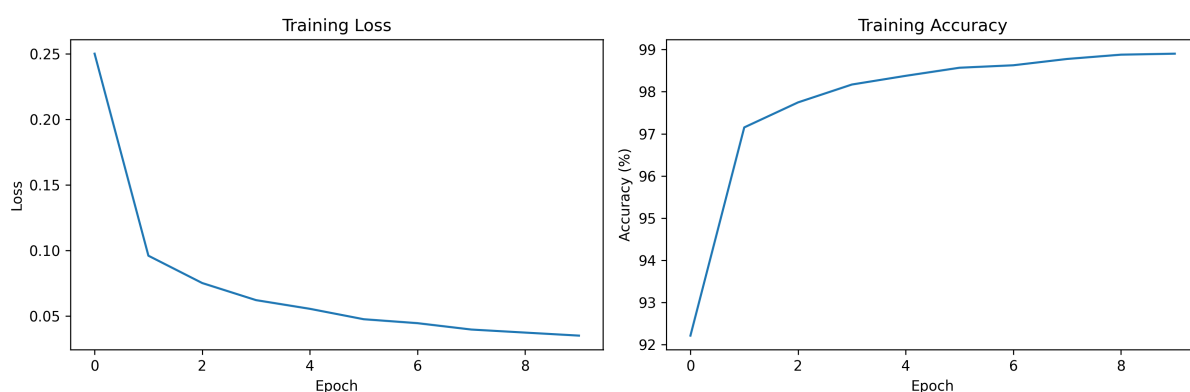


图 19: cnn results